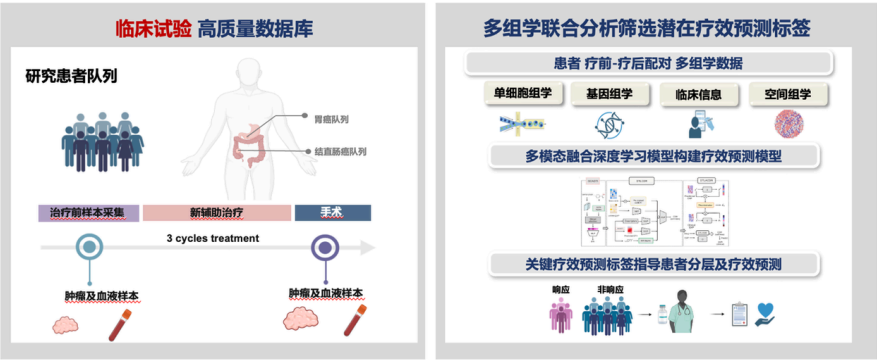


0428-protocol_V1

特殊亚型胃癌免疫治疗多模态预测Protocol

研究背景：

基于 胃癌 特殊亚型 免疫治疗队列多组学预测新辅助治疗疗效研究



【临床痛点】

免疫治疗后如何区分响应患者和非响应者，避免非响应患者无效治疗，响应患者手术治疗？

数据特点：

- 1. 小样本（29例胃癌），需迁移；
- 2. 免疫治疗，特殊分子亚型，非Multi-Embed涉及治疗方式；
- 3. 除单细胞转录组、基因组学、表观组学、病理学、空转数据（Xenium）外，还包括TCR/BCR数据；

患者ID	H&E病理	基因组/表观组学	scRNA	TCR/BCR	空间转录组	临床资料
------	-------	----------	-------	---------	-------	------

参考：

Multi-Embed（Zhang et al., Nature Methods, 2026）

GitHub: Epoch1128/Multi-Embed

项目路线：

目标：样本验证 + 生物学发现 + 临床落地；

主要出口：特殊亚型 胃癌免疫治疗响应预测 + 空间响应特征图谱

病人：响应概率xx%；

切片：

H&E 全切片上叠加 “响应贡献热力图”

个体化机制叙述：为什么这个患者会响应/不响应；

概念瓶颈层输出：患者的免疫微环境特征画像；

结构化报告：TLS 高/低、CD8 浸润型、克隆扩增程度、Treg 抑制强度，关键区域标注：TLS、CD8 浸润热点、肿瘤排斥边界；

次要出口

- 机制探索，关键biomarker；
- 特殊亚型 免疫亚型识别与分类（举例：炎症型/排斥型/沙漠型）；
- ...

【关键点】

不是：

多组学 → [多参数和特征] → 输出 "该患者会响应免疫治疗"，对临床医生来说毫无意义。

是：

临床医生能读懂决策路径，（1）发现新的机制，关联多组学，找到关键疗效预测biomarker；（2）结合新发现机制与先验机制设置概念标签并进行预测，构建可解释的模型，例如通过病理切片预测其他组学信息：

"该患者预测响应免疫治疗（概率 73%），主要依据：

- (1) 肿瘤边缘 TLS 密度高（评分 0.82），
- (2) CD8 弥漫浸润（评分 0.91），
- (3) TCR 克隆扩增显著（评分 0.76），
- (4) Treg/CD8 比例低（评分 0.31），
- (5) 肿瘤退缩瘤床比例（评分 0.22）。

模型相较于Multi-Embed可能的不同：

A：TCR/BCR 模态整合

1. 相对简单的整合（目前数据已经和单细胞转录组对齐）：提炼 20-30 维标量特征（Shannon指数、Top10克隆扩增度、CDR3长度分布、V/J基因偏好），拼接到 RNA 表达后；
2. 相对复杂的整合：用 TCR-BERT / DeepTCR 编码序列为 embedding（128/256维），mean pooling 后作为新模态加入 Multi-Embed encoder；保留克隆个体性，每克隆作为细胞级输入，与 scRNA + 空间位置共同构图，引入 GNN 模块；

B：特殊亚型 概念瓶颈层

Multi-Embed 用注意力图做事后解释，本项目可加入设计层面的可解释：在 Multi-Embed 的嵌入层与最终预测层之间插入一个概念瓶颈层，强制模型中间层学习有明确生物学意义的概念，最终预测必须经由这些概念。（是否合理？是否可行？是否有更好的方法？）

先验标签举例：

概念名称	生物学含义	来源
TLS 密度与成熟度	三级淋巴结构与 特殊亚型 免疫响应密切相关	病理医生标注 + CXCL13/CCL19 基因签名
CD8+ T 浸润模式	边缘排斥型 vs 弥漫浸润型，决定免疫治疗响应	空间转录组解卷积 + IHC 验证
Treg / CD8 比例	免疫抑制强度的关键指标	scRNA 细胞类型注释比例
新抗原负荷	特殊亚型 高 TMB 衍生，免疫治疗的核心驱动	WES 数据 + NetMHCpan 预测（如有）；无 WES 时用 TMB 替代
TCR 多样性与扩增	克隆扩增程度反映特异性免疫激活	TCR-seq Shannon 指数 + Top 克隆占比
MMR 蛋白表达模式	MLH1/MSH2/MSH6/PMS2 表达缺失模式	IHC 染色（4 蛋白二分类）

其他问题：

模型迁移？

各类数据需要的预处理程度？